МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт автоматики и информационных технологий
Кафедра «Информатика и вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 5

по дисциплине Программирование микропроцессоров в технических системах

на тему Работа с DHT11 и HC-SR04

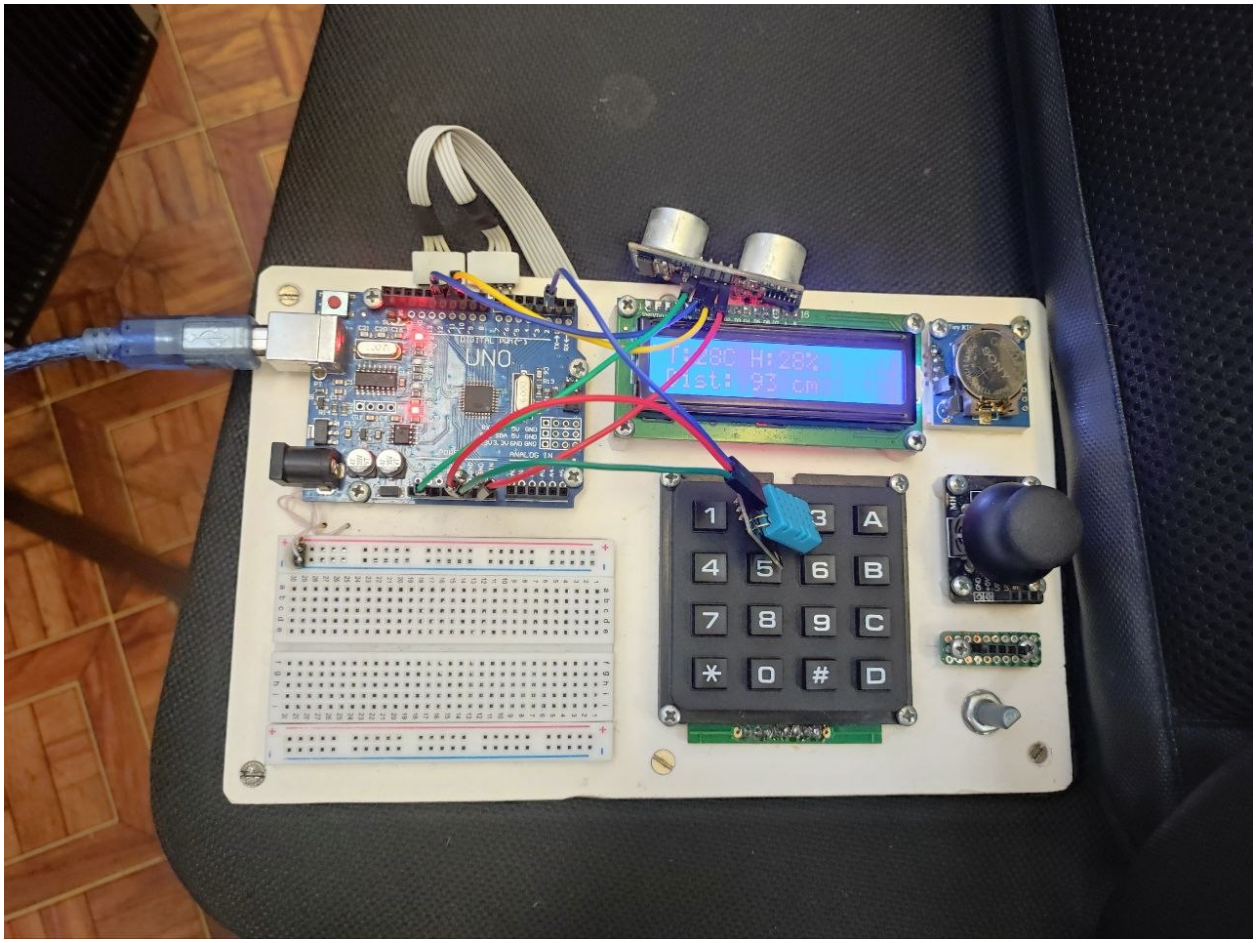
Преподаватель			09.11.26	Хмелевской А. А.
	(должность)	(подпись)	(дата)	(инициалы, фамилия)
Студенты			09.11.26	Латыпов Е. А.
	(группа)	(подпись)	(дата)	(инициалы, фамилия)
			09.11.26	Ишкачев З. П.
	(группа)	(подпись)	(дата)	(инициалы, фамилия)

Самара 2026

Цель работы
Научиться подключать к Arduino Uno датчик температуры и влажности DHT11, ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04 и ЖК-экран 1602 по I2C, а также выводить измеренные значения на экран платы и в монитор порта компьютера.

Ход работы

1. Подключили питание: 5V и GND платы раздали на датчики и экран (через макетную плату).
2. Подключили DHT11: DATA к пину 2.
3. Подключили HC-SR04: Trig к пину 12, Echo к пину 11.
4. Подключили LCD 1602 с модулем I2C: SDA к A4, SCL к A5.
5. Установили библиотеки `DHT sensor library` и `LiquidCrystal I2C` (`Wire` встроена).
6. Написали скетч: в `setup()` запустили Serial (9600), датчик DHT и экран; настроили пины Trig (выход) и Echo (вход).
7. В `loop()` раз в секунду считываем температуру и влажность (`dht.readTemperature()`, `dht.readHumidity()`) и измеряем расстояние (импульс 10 мкс на Trig, `pulseIn` на Echo, деление на 58).
8. Вывели значения на экран (`lcd.setCursor()`, `lcd.print()`) и в Serial Monitor (`Serial.print()`); при ошибке чтения DHT выводится «DHT error».
9. Загрузили скетч в плату и проверили работу: дыхание на датчик увеличивает влажность, а ладонь перед HC-SR04 меняет расстояние.



Вывод

Мы подключили три устройства по разным интерфейсам (DHT11 по однопроводному, LCD по I2C, HC-SR04 через два цифровых пина) и заставили их работать вместе. Плата раз в секунду измеряет температуру, влажность и расстояние и выводит их на экран и в монитор порта. Результаты в пределах нормы: температура 31 °C, влажность 42 %.